



BIỂU MẪU ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
FORM OF COURSE SYLLABUS

(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHBK, ngày tháng năm 2021
của Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM)

Mã đề cương:
Syllabus code:

Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Bách Khoa
KHOA CƠ KHÍ

Vietnam National University – HCMC
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Mechanical Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Course Syllabus

Học kỳ áp dụng: 2
Applied semester: 2

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần (Course title): Xử lý tín hiệu cho các hệ thống cơ điện tử (Signal processing for mechatronic systems)
- Mã học phần (Course ID): ME4083
- Số tín chỉ (Credits): 3 (y.z.t)
- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập (Teaching/ Study type)	Số tiết/ Giờ (Hours)	Số tín chỉ (Credits)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	30		
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorials)	15		
Thí nghiệm (TNg)/ Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)			
Bài tập lớn (BTL)/ Đồ án (ĐA) (Projects)	22.5		
Tự học (Self-study)			
Khác (Others)			
Tổng cộng (Total):	67.5	3	

1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/ Song hành (SH) (Prerequisite/ Co-requisite)
----------------------------	--------------------------------	---



1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)

Kiến thức giáo dục đại cương (General education) ☐

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education) ☒

Kiến thức cơ sở ngành (Foundation) ☒

Kiến thức ngành (Major) ☐

Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ☐

Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation) ☐

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/ Bộ môn) (Organizer in-charge)

Bộ môn Cơ điện tử (Department of Mechatronics)

2. Mô tả học phần (Course description)

Xử lý tín hiệu là quá trình đo lường, thao tác hoặc phân tích thông tin. Các tín hiệu được quan tâm bao gồm dữ liệu y sinh, âm thanh, hình ảnh tĩnh hoặc chuyển động, radar và thậm chí cả DNA. Kỹ thuật lọc có vai trò rất quan trọng trong việc lọc lấy thông tin có trong một tín hiệu. Xử lý tín hiệu cho các hệ thống cơ điện tử là một khóa học xử lý tín hiệu nhập môn, đưa sinh viên qua các bước cần thiết để thiết kế và triển khai các bộ lọc cho các tín hiệu.

Signal Processing is the process of measuring, manipulating, or analyzing information. Signals of interest include biomedical data, audio, still or moving images, radar, and even DNA. Filtering techniques can be crucial in revealing and interpreting information present in a signal. Signal processing for mechatronic systems is an introductory signal processing course that takes students through the steps necessary to design and implement filters for a range of signals.

3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

3.1. Giáo trình chính (Textbooks)

1. R. G. Lyons, Understanding Digital Signal Processing, 3rd ed, Prentice-Hall, 2011.

3.2. Tài liệu tham khảo (References)

1. J. Proakis & D. Manolakis, Digital Signal Processing, Prentice-Hall, 2007.
2. A. V. Oppenheim, R. W. Schaffer, & P. Buck, Discrete-Time Signal Processing, Prentice-Hall, 2010.

3.3. Tài liệu khác (Other materials)

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes)

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

Khóa học nhằm trang bị cho học viên:

- Sự hiểu biết về hoạt động của một hệ thống, về cả miền thời gian và miền tần số của nó.
- Các kỹ năng để xác định đúng loại bộ lọc cần thiết cho một bài toán và có thể chứng minh việc thiết kế và triển khai bộ lọc kỹ thuật số.
- Khả năng giải thích khái niệm răng cưa và ảnh hưởng của nó đối với việc thiết kế các hệ thống thực tế.
- Hiểu biết về xử lý với nhiều tốc độ lấy mẫu và hệ thống đa với nhiều tốc độ lấy mẫu.

The course aims to equip students with:

- *Knowledge of the behavior of a system in terms of both its time domain and frequency domain representations*
- *Skills to identify the correct type of filter required for a given problem and be able to demonstrate the design and implementation of a digital filter*
- *Ability to explain the concept of aliasing and its effect on the design of practical systems*
- *Knowledge of multi-rate processing and multi-rate systems*

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

Ký hiệu	Chuẩn đầu ra của học phần	CDR của CTĐT	Mức đóng góp vào CDR của CTĐT (*)
L.O.1	Kiến thức		
L.O.1.1	Hiểu về xử lý tín hiệu	S.O.2.2	
L.O.1.2	Hiểu các khía cạnh thực tế của lấy mẫu và tái tạo; có thể chọn tốc độ lấy mẫu phù hợp cho các bài toán xử lý tín hiệu	S.O.3.7	
		S.O.3.6	
L.O.1.3	Hiểu và có thể vận dụng biến đổi Fourier rời rạc	S.O.2.2	
L.O.2	Kỹ năng		
L.O.2.1	Có thể vận dụng các phương pháp biến đổi để phân tích hệ thống LIT tương tự hay số	S.O.2.4	
		S.O.3.5	
L.O.2.2	Có thể thành thạo việc chuyển đổi tín hiệu hay hệ thống qua lại giữa miền thời gian và miền tần số	S.O.2.4	
		S.O.3.5	
L.O.2.3	Thiết kế và phân tích bộ lọc tương tự, bộ lọc số cho các hệ thống	S.O.2.4	
		S.O.3.6	
L.O.2.4	Có thể áp dụng các hệ thống có nhiều tốc độ lấy mẫu đơn giản	S.O.2.4	
		S.O.3.6	
L.O.3	Năng lực tự chủ và trách nhiệm		



Ký hiệu	Chuẩn đầu ra của học phần	CDR của CTĐT	Mức đóng góp vào CDR của CTĐT (*)
L.O.3.1	Thành lập hợp đồng nhóm và làm việc nhóm		

Course learning outcomes

Code	Course learning outcomes	Program's Student outcome	Level of contribution to S.O.
L.O.1	Knowledge		
L.O.1.1	Understand the digital signal processing	S.O.2.2	
L.O.1.2	Understand the practical aspects of sampling and reconstruction and be able to select a suitable sampling rate for a given signal processing problem	S.O.3.7	
		S.O.3.6	
L.O.1.3	Demonstrate an understanding of the use and applications of the discrete Fourier transform	S.O.2.2	
L.O.2	Skill		
L.O.2.1	Be able to apply transform methods to the analysis of analog and digital linear time-invariant systems	S.O.2.4	
		S.O.3.5	
L.O.2.2	Develop the appropriate competency in converting between time and frequency domain representations of signals and systems	S.O.2.4	
		S.O.3.5	
L.O.2.3	Design and analyze analog and digital filters for a given specification	S.O.2.4	
		S.O.3.6	
L.O.2.4	Be able to implement a simple multi-rate system	S.O.2.4	
		S.O.3.6	
L.O.3	Autonomy and responsible competence		
L.O.3.1	Establish a group contract and team cooperation skills		

(*) I: Introductory level; R: Reinforced; M: Mastered; A: Assessed

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)	
1	Phương pháp học tập tích hợp (Blended learning)	☒



STT (No.)	Phương thức giảng dạy (<i>Teaching methods</i>)	
2	Phương pháp học tập qua dự án (<i>Project-based learning</i>)	☐
3	Phương pháp học tập qua thực hành (<i>Practise-based learning</i>)	☐
4	Phương pháp học tập qua nghiên cứu (<i>Research-based learning</i>)	☐
5	Khác...(vui lòng ghi rõ) (<i>Others</i>)	☐

5.2. Phương pháp giảng dạy (*Teaching activities*)

STT (No.)	Phương pháp giảng dạy (<i>Teaching activities</i>)	
1	Thuyết giảng (<i>Lecturing</i>)	☒
2	Hoạt động nhóm (<i>Group activities</i>)	☒
3	Xử lý tình huống (<i>Case study</i>)	☐
4	Thực tập, thực hành (<i>Practise</i>)	☐
5	Khác...(vui lòng ghi rõ) (<i>Others</i>)	☐

5.3. Hình thức đánh giá (*Assessment methods*)

Thành phần đánh giá (<i>Assessment types</i>)	Bài đánh giá (Ax.x) (<i>Assessment</i>)	CĐR học phần (<i>Learning outcome</i>)	Tiêu chí/ Chuẩn (<i>Assessment criteria</i> / <i>Standards</i>)	Tỷ lệ (%) <i>Rates (%)</i>
A1. Đánh giá quá trình (<i>On-going assessment</i>)	A1.1	L.O.2.1	Bài tập #1 (<i>Homework #1</i>)	5%
	A1.2	L.O.2.2	Bài tập #2 (<i>Homework #2</i>)	5%
	A1.3	L.O.2.3	Bài tập #3 (<i>Homework #3</i>)	5%
	A1.4	L.O.2.4	Bài tập lớn (<i>Term project</i>)	5%
	A1.5	L.O.2 L.O.3	Bài tập lớn (<i>Term project</i>)	40%
A2. Đánh giá giữa kỳ (<i>Midterm exam</i>)				

A3. Đánh giá cuối kỳ (<i>Final exam</i>)	A3.1	L.O.1 L.O.2	Bài kiểm tra cuối kỳ (<i>Final test</i>)	40%
---	------	----------------	---	-----

5.4. Hướng dẫn cách học (Study guidelines)

Sinh viên phải tham dự tất cả các bài giảng và buổi thuyết trình dự án để tăng hiệu quả học tập. Đọc các tài liệu được cung cấp và học nhóm cũng được khuyến khích. Sinh viên được khuyến khích thảo luận về bài tập lớn với các nhóm khác nhưng sinh viên nên tự mình thực hiện bài tập lớn.

Cách đánh giá:

Bài tập: 20%

Bài tập lớn: 40%

Thi cuối kỳ: 40%

Điều kiện cần để tham dự kỳ thi cuối kỳ: Tham dự ít nhất 80% buổi học trên lớp

Students must attend all lectures and the project presentation to maximize learning. Reading additional texts will further enhance your learning experience. Group learning is also encouraged. Students are encouraged to discuss their project design with their peers, but they should implement the project independently.

Grading:

Homeworks: 20%

Term project: 40%

Final test: 40%

The necessary condition to attend the final exam: Attend at least 80% lecture hours.

6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)

6.1. Phần lý thuyết (Lectures)

1. Giới thiệu về xử lý tín hiệu và tìm hiểu về tín hiệu
2. Phân tích hệ thống rời rạc
3. Biến đổi Fourier rời rạc
4. Thiết kế bộ lọc
5. Xử lý tín hiệu với nhiều tốc độ lấy mẫu



Course content (Lecture)

1. Introduction to DSP and understanding signals
2. Analysis of discrete systems
3. Discrete Fourier transform
4. Filter design
5. Multi-rate processing

6.2. Phần thực hành (Tutorials/ Practices/ Labs)

7. Yêu cầu khác về học phần (Course requirements and expectations)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year, semester): ...
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (How many times for editing syllabus): ...
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest changed, updated, edited content): ...

Tp. HCM, ngày tháng năm 202

HCM City, day month year 202

TRƯỞNG KHOA
DEAN

TRƯỞNG BỘ MÔN
HEAD OF DEPARTMENT

GIẢNG VIÊN
LECTURER